Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 9
Integration

积分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 4$. It passes through $P(1, 5)$.

(a) Find the equation of the curve. (2)

(b) Find the normal at P. (3)

(c) Find where this normal meets the curve again. (3)

Total for Question 1: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 6\sqrt{x} - 2/x^2$. Given $f(1) = 7$,

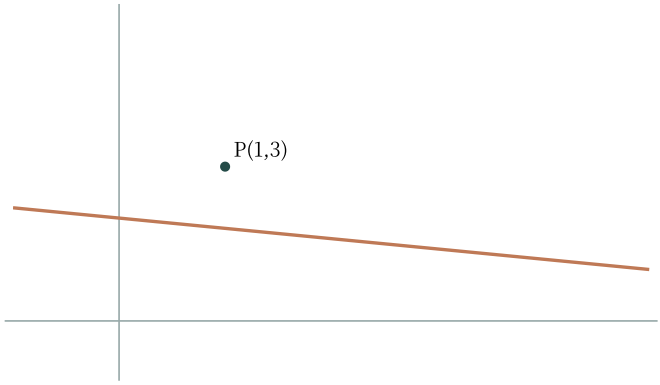
(a) Find $f(x)$. (2)

(b) Find $f(4)$ exactly. (2)

(c) Find the tangent at $x = 1$. (3)

Total for Question 2: 7 marks

A curve has $d^2y/dx^2 = 12x - 4$. Its tangent at $(1, 3)$ is perpendicular to $y = -x/5 + 2$.



Given comparison line; tangent at P is perpendicular to this line

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the second derivative and tangent condition, find

(i) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(ii) Find the equation of the curve. (2)

(b) Find the normal at $(1, 3)$. (2)

Total for Question 3: 6 marks

For a curve, $\frac{dy}{dx} = 2kx + 3$, where k is constant. The curve passes through $(0, 2)$ and $(2, 12)$.

(a) Find the curve in terms of k. (2)

(b) Find k. (2)

(c) Find where its tangent is parallel to $y = 7x$. (3)

Total for Question 4: 7 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = \sqrt{x}(x-2)(x+2)$. The curve $y = f(x)$ passes through $(1, 0)$.

(a) Show that $f\prime(x) = x^{\frac{5}{2}} - 4x^{\frac{1}{2}}$. (2)

(b) Find $f(x)$. (3)

(c) Find the exact gradient and equation of the tangent at $x = 4$. (3)

Total for Question 5: 8 marks

For $x > 0$, $\frac{dy}{dx} = 2x + 4x^{-2}$. The normal at $x = 1$ passes through $(7, 0)$.



Normal passes through Q; its curve point has x=1

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of this normal. (2)

(b) Find the point on the curve at $x = 1$. (2)

(c) Find the equation of the curve. (3)

Total for Question 6: 7 marks

The curves C_1 and C_2 both have gradient $3x^2 - 2x$. They pass through $(1, 4)$ and $(1, -3)$ respectively.

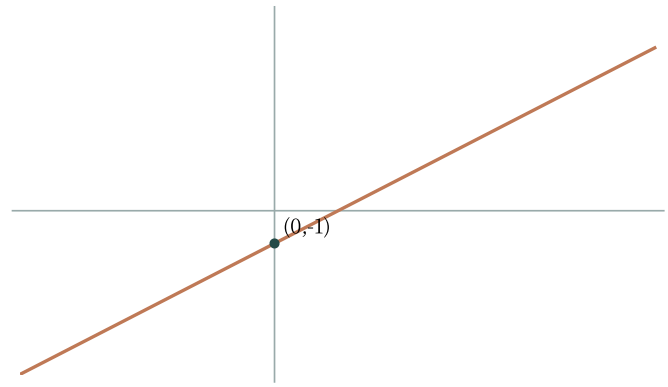
(a) Find their equations. (2)

(b) Describe the single translation mapping C_1 onto C_2. (2)

(c) Explain why the curves never intersect. (2)

Total for Question 7: 6 marks

A curve has $y'' = 6x$. Its tangent at $x = 0$ is $y = 2x - 1$.



Given tangent at x=0

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find y'. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Find the intersection of the curve with the line $y = 3x - 1$. (3)

Total for Question 8: 7 marks

For $x > 0$, a curve has $\dfrac{dy}{dx} = (4x^3 - 3)/x^2$ and passes through $(1, 6)$.

(a) Rewrite the derivative as a sum of powers. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Verify your curve by differentiation, and explain why changing only the integration constant cannot correct a wrong sign on the $3/x$ term. (3)

Total for Question 9: 8 marks

For $x > 0$, $y\prime = ax^{\frac{1}{2}} + bx^{-\frac{1}{2}}$. At $x = 1$, $y\prime = 5$ and $y'' = \frac{1}{2}$. The curve passes through $(1, 4)$.

(a) Find a and b. (2)

(b) Find y. (2)

(c) Find the normal at $(1, 4)$. (3)

Total for Question 10: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 6x$ and passes through $(0, 4)$.

(a) Find the equation of the curve. (2)

(b) Show that $y = (x + 1)(x - 2)^2$. (2)

(c) State all intercepts and the tangent at the repeated root. (3)

Total for Question 11: 7 marks

A curve has gradient $kx^2 - 2$. The gradients at $x = 3$ and $x = 1$ differ by 24. The curve passes through $(0, 5)$.

(a) Find k. (2)

(b) Find the equation of the curve. (2)

(c) Find both points where the tangent is horizontal. (3)

Total for Question 12: 7 marks

For $x > 0$, $\dfrac{dy}{dx} = 3\sqrt{x} - 3/\sqrt{x}$. The curve passes through $(1, -2)$.

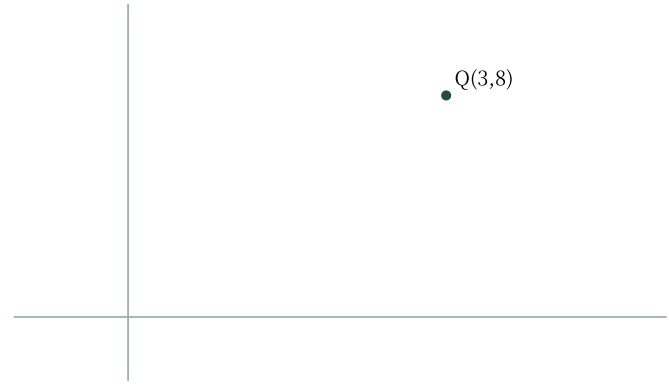
(a) Find the curve. (2)

(b) Show that its intersections with $y = 2$ give $x = 3$ in the stated domain. (2)

(c) Find the tangent at this intersection. (3)

Total for Question 13: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 4x^3 - 2x$. Its tangent at $x = 1$ passes through $(3, 8)$.



Tangent at x=1 passes through Q

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangent at $x = 1$. (2)

(b) Find the equation of the curve. (2)

(c) Find d^2y/dx^2 at this point. (3)

Total for Question 14: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 2x - 6$. The line $y = 2x + 1$ is tangent to the curve.

(a) Find the x-coordinate of the point of tangency. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Verify that the curve lies on or above the tangent for all real x. (3)

Total for Question 15: 7 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 8x^3 + 6x^{-4}$. Given $f(1) = 3$,

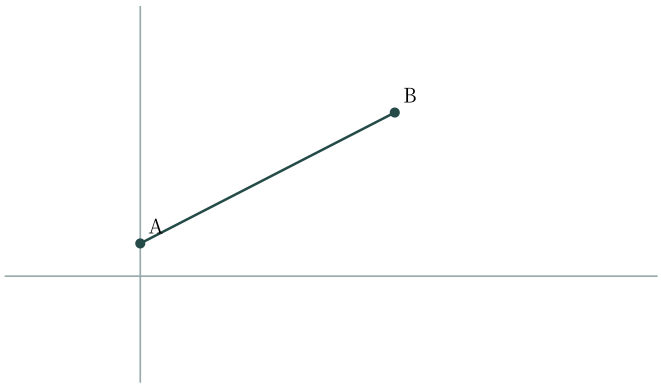
(a) Find $f(x)$. (2)

(b) Find $f(2)$ exactly. (2)

(c) Show that no tangent to this curve is horizontal. (3)

Total for Question 16: 7 marks

A curve has $y'' = 8$. It passes through $(0, 1)$ and $(2, 5)$.



Two given curve points and their chord

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of the curve. (3)

(b) Find the gradient of the chord joining the two given points. (2)

(c) Find the point where the tangent is parallel to this chord. (3)

Total for Question 17: 8 marks

For $x > 0$, a curve has gradient $(\sqrt{x} + 2)^2$. It passes through $(1, 0)$.

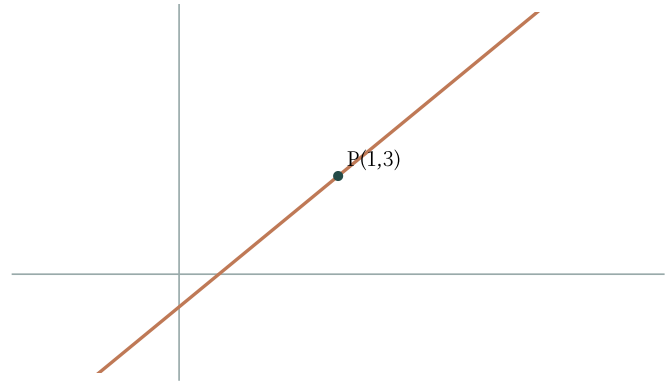
(a) Expand the gradient as a sum of powers. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Find the tangent at $x = 1$. (3)

Total for Question 18: 8 marks

A curve satisfies $y'' = kx$. Its tangent at $(1, 3)$ is $y = 4x - 1$, and its tangent at $x = 0$ is horizontal.



Given tangent at P; tangent at x=0 is horizontal

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find k. (2)

(b) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(c) Find the curve. (2)

(d) Find the normal at $x = 0$. (2)

Total for Question 19: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 2x - 4/x^3$. Given $f(2) = f(1)$,

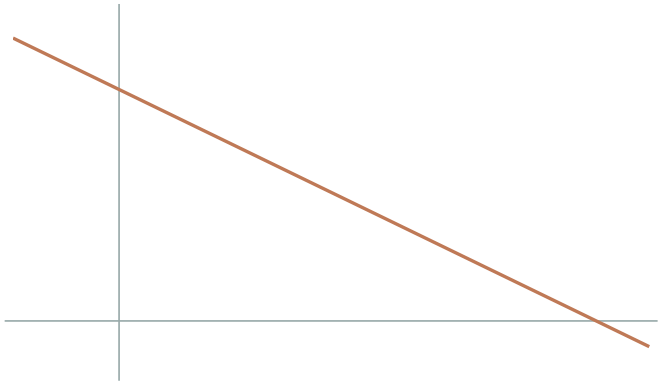
(a) Find $f(x)$ in terms of an arbitrary constant. (2)

(b) Determine whether the given equality can hold. (3)

(c) Replace 4 in the derivative by k and find k so that the equality does hold. (3)

Total for Question 20: 8 marks

For a curve $\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 2$. Its point with $x = 1$ lies on the line $2x + y = 9$.



Given line containing the curve point with x=1

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the point and the curve equation. (3)

(b) Find the point Q on the curve with $x = -1$. (2)

(c) Compare the chord gradient PQ with the tangent gradient at P. (3)

Total for Question 21: 8 marks

For $x > 0$, $y\prime = (x^4 + 2)/x^3$. The curve passes through $(2, 0)$.

(a) Find the curve equation. (2)

(b) Show that its intercept with the x-axis satisfies $2x^4 - 7x^2 - 4 = 0$. (2)

(c) Hence show that $(2, 0)$ is its only x-axis intercept. (3)

Total for Question 22: 7 marks

For $x > 0$, $y' = a\sqrt{x} - 4$. The normal at $(4, 5)$ has gradient $-\frac{1}{2}$.

(a) Find a. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Find the point where the tangent is horizontal. (3)

Total for Question 23: 7 marks

A curve has $y'' = 12x^2 - 4$, and passes through $(0, 3)$ with a horizontal tangent.

(a) Find the curve equation. (3)

(b) Show that $y(-x) = y(x)$. (2)

(c) Find the tangent gradients at $x = -1$ and $x = 1$, and their point values. (3)

Total for Question 24: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = (x+1)/\sqrt{x}$. The curve passes through $(4, 10)$.

(a) Find $f(x)$. (3)

(b) Find the gradient at $x = 4$. (2)

(c) Find the normal and its y-intercept. (3)

Total for Question 25: 8 marks

Functions f and g satisfy $f\prime(x) = 3x^2$, $g\prime(x) = 3x^2 + 2$, and $f(0) = g(0) = 1$.

(a) Find $f(x)$ and $g(x)$. (2)

(b) Find all intersections of the graphs. (2)

(c) Explain why g is not a vertical translation of f. (3)

Total for Question 26: 7 marks

For a curve, $y'' = 6x + 2$. It passes through $(0, 1)$ and $(1, 4)$.

(a) Find the curve. (3)

(b) Find the tangent at $x = 1$. (2)

(c) Find the point where this tangent meets the x-axis, and determine whether it lies on the curve. (3)

Total for Question 27: 8 marks

For $x > 0$, $y' = 2\sqrt{x} + x^{-\frac{1}{2}}$. The curve passes through $(3, 5\sqrt{3})$.

(a) For the reconstructed curve, find

(i) Find y exactly. (2)

(ii) Find the normal at the given point. (2)

(b) Find the exact y-intercept of this normal. (2)

Total for Question 28: 6 marks

A curve has $y' = 3(x-2)^2$. It passes through $(2, -1)$.

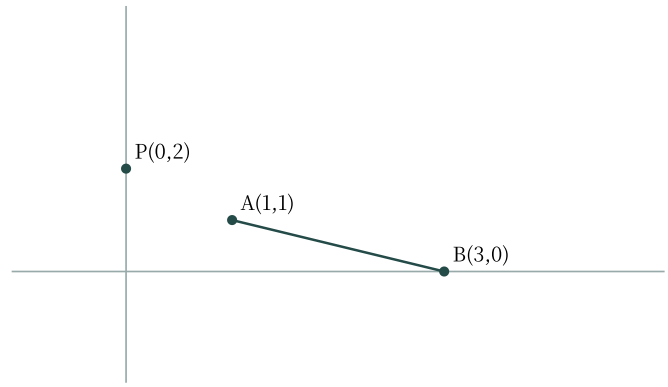
(a) Expand and integrate the gradient. (3)

(b) Show that the curve is $y = (x-2)^3 - 1$. (2)

(c) State a translation taking $y = x^3$ to this curve and give its tangent at $x = 2$. (3)

Total for Question 29: 8 marks

A curve has $y'' = 2x$. Its normal at $(0, 2)$ is parallel to the line joining $(1, 1)$ and $(3, 0)$.



Normal at P is parallel to AB

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangent gradient at $(0, 2)$. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Show that no tangent to this curve is horizontal. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C09-R01

原创改编（2026）· 主要考点：不定积分、法线、再交点

考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：初始点定积分常数后法线再交点需因式分解

2026年实质改编：初始点定积分常数后法线再交点需因式分解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = x^3 - 4x + 8$.

积分得$x^3 - 4x + C$，点条件给C=8。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y = x + 4$.

切线梯度−1，法线1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x = (-1 \pm \sqrt{17})/2$，相应$y = (7 \pm \sqrt{17})/2$。

联立得$x^3 - 5x + 4 = (x-1)(x^2 + x - 4) = 0$，排除P。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C09-R02

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、常数、切线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：分数负指数积分与精确点及切线

2026年实质改编：分数负指数积分与精确点及切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$f(x)=4x^{\frac{3}{2}}+2/x+1.$

幂法则积分；$4+2+C=7$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{67}{2}.$

将横坐标代入已经确定常数的原函数，保留分数精确值：$32+\dfrac{1}{2}+1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=4x+3.$

导数值4，点$(1,7)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C09-R03

原创改编（2026）· 主要考点：二阶还原、切线条件、法线

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：二阶导数和垂直方向共同提供两个积分条件

2026年实质改编：二阶导数和垂直方向共同提供两个积分条件；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the second derivative and tangent condition, find

(i) · 2 marks

$6x^2 - 4x + 3$.

积分得$6x^2 - 4x + A$；在1处梯度5，A=3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$y = 2x^3 - 2x^2 + 3x$.

再次积分，加B；代点得B=0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y - 3 = -(x - 1)/5$.

切线5，法线−1/5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C09-R04

原创改编（2026）· 主要考点：参数积分、两点、平行切线
考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分后的两点条件决定参数与常数
2026年实质改编：积分后的两点条件决定参数与常数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = kx^2 + 3x + 2.$

先积分，用x=0确定常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$k = 1.$

将第二个给定点代入积分所得曲线，解出参数：$12 = 4k + 6 + 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(2, 12)$。

$2x + 3 = 7$给$x = 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C09-R05

原创改编（2026）· 主要考点：展开积分、分数幂、切线

考法参照：P1-2021-06-Q04（2021）：三因式根式展开积分后在另一点求切线

2026年实质改编：三因式根式展开积分后在另一点求切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$(x-2)(x+2)=x^2-4$。

先展开再乘$x^{\frac{1}{2}}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$\dfrac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-\dfrac{8}{3}x^{\frac{3}{2}}+\dfrac{50}{21}$.

逐项积分，再代1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

梯度24；切线$y=24x-\dfrac{1646}{21}$。

函数值$\dfrac{370}{21}$；$y-\dfrac{370}{21}=24(x-4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C09-R06

原创改编（2026）· 主要考点：法线初始条件、负幂积分

考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：由法线外点反求曲线初始纵坐标再积分

2026年实质改编：由法线外点反求曲线初始纵坐标再积分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$-\dfrac{1}{6}$.

在1处导数6。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$P(1,1)$.

法线$y=-(x-7)/6$，代x=1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=x^2-4/x+4$.

积分$x^2-4/x+C$，用P得C=4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C09-R07

原创改编（2026）· 主要考点：积分常数、平移、不相交

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：相同导函数的积分常数几何意义

2026年实质改编：相同导函数的积分常数几何意义；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$C_1: y = x^3 - x^2 + 4$；$C_2: y = x^3 - x^2 - 3$。

共同原函数$x^3 - x^2$，分别定常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

向下平移7单位。

两式相差常数−7。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

相同x处纵坐标差恒为7，不可能为0。

不是因为梯度相等就推出两曲线重合。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C09-R08

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、切线条件、交点

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：同一切线同时提供函数值与导数值

2026年实质改编：同一切线同时提供函数值与导数值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$3x^2 + 2$.

由切线读取在0处梯度2，定第一次常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = x^3 + 2x - 1$.

由切线读取点$(0, -1)$，定第二次常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(0, -1), (1, 2), (-1, -4)$。

联立已恢复曲线与给定直线，因式分解得到全部实数交点：$x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C09-R09

原创改编（2026）· 主要考点：分式积分、验证

考法参照：P1-2023-01-Q03（2023）：化幂积分并用导数及常数差验证候选式

2026年实质改编：化幂积分并用导数及常数差验证候选式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$4x - 3x^{-2}$.

除开。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y = 2x^2 + 3/x + 1$.

积分并代点定C=1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

导数为$4x - 3/x^2$；常数导数为0，无法纠正符号。

正确的$+3/x$导数是$-3/x^2$；改成$-3/x$会使该导数变正。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C09-R10

原创改编（2026）· 主要考点：分数幂、二阶条件、法线

考法参照：P1-2022-06-Q07（2022）：导数与二阶条件先定参数再积分

2026年实质改编：导数与二阶条件先定参数再积分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 3, b = 2.$

函数的一阶、二阶条件分别建立线性方程，联立求两个系数：$a + b = 5$，$(a - b)/2 = \dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = 2x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} - 2.$

积分后代$(1, 4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y - 4 = -(x - 1)/5.$

已知切线梯度5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C09-R11

原创改编（2026）· 主要考点：积分、重根、切线

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分结果因式分解解释重复零点接触

2026年实质改编：积分结果因式分解解释重复零点接触；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = x^3 - 3x^2 + 4.$

积分后C=4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

展开右式$x^3 - 3x^2 + 4$。

恒等变形验证。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

横轴$(-1, 0), (2, 0)$；纵轴$(0, 4)$；在$(2, 0)$切线$y = 0$。

重复根在2，导数$12 - 12 = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C09-R12

原创改编（2026）· 主要考点：梯度差、参数积分、水平切线

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：梯度差提供参数后用中间关系简化坐标

2026年实质改编：梯度差提供参数后用中间关系简化坐标；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$k = 3$.

差为$8k = 24$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = x^3 - 2x + 5$.

积分后初始常数5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x = \pm\sqrt{\dfrac{2}{3}}$, $y = 5 - 4x/3$。

$3x^2 = 2$；将$x^3 = (\dfrac{2}{3})x$代回。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C09-R13

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、定义域、切线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：积分根式因子对应定义域排根再精确切线

2026年实质改编：积分根式因子对应定义域排根再精确切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 2.$

积分并代1确定C=2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$2\sqrt{x}(x-3) = 0$；x=0不在域内。

不能保留被定义域排除的根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y - 2 = 2\sqrt{3}(x-3).$

导数$3\sqrt{3} - 3/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C09-R14

原创改编（2026）· 主要考点：切线外点、积分常数、二阶导数
考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：外部切线点替代直接给曲线点
2026年实质改编：外部切线点替代直接给曲线点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = 2x + 2.$

梯度2，用已知外点定截距。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = x^4 - x^2 + 4.$

在x=1处纵坐标4，再积分定常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

10.

二阶$12x^2 - 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C09-R15

原创改编（2026）· 主要考点：相切条件、配方、证明

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分常数由指定切线决定并代数证明全局位置

2026年实质改编：积分常数由指定切线决定并代数证明全局位置；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x = 4$.

相切时曲线导数必须等于给定直线的斜率：$2x - 6 = 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = x^2 - 6x + 17$.

切点纵坐标9；积分常数由$9 = 16 - 24 + C$得17。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y_{curve} - y_{line} = (x-4)^2 \geq 0$。

代数配方证明，无需P2最值理论。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C09-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂积分、精确值、梯度符号

考法参照：P1-2021-10-Q01（2021）：跨正负指数积分并从原梯度判可行性

2026年实质改编：跨正负指数积分并从原梯度判可行性；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$2x^4 - 2x^{-3} + 3.$

幂积分，常数由2−2+C=3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\frac{139}{4}.$

把指定横坐标代入已确定常数的原函数，正负幂分别计算后相加：$32 - \frac{1}{4} + 3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

导数两项对x>0均严格为正。

无需求高次方程，直接判断符号。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C09-R17

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、两点、平行切线
考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：二阶积分两点条件联系弦与切线
2026年实质改编：二阶积分两点条件联系弦与切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$y = 4x^2 - 6x + 1.$

两次积分$4x^2 + Ax + B$，B=1，A=−6。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

2.

差商$(5 - 1)/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(1, -1)$。

$8x - 6 = 2$给x=1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：展开、根式积分、切线

考法参照：P1-2021-06-Q04（2021）：根式平方产生三种幂再定常数

2026年实质改编：根式平方产生三种幂再定常数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x+4\sqrt{x}+4.$

平方展开包含中间项。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y=x^{2}/2+(\frac{8}{3})x^{\frac{3}{2}}+4x-\frac{43}{6}.$

积分并代1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=9x-9.$

梯度$(1+2)^{2}=9$，点$(1,0)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C09-R19

原创改编（2026）· 主要考点：二阶重建、参数、竖直法线

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：水平条件和指定切线共同定二阶模型

2026年实质改编：水平条件和指定切线共同定二阶模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$k = 8$.

积分$y' = kx^2/2 + A$，水平条件A=0，在1处为4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$4x^2$.

k=8，第一次积分常数为0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$y = \frac{4}{3}x^3 + \frac{5}{3}$.

积分后用点$(1, 3)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

$x = 0$.

切线水平，法线竖直，点$(0, \frac{5}{3})$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

原创改编（2026）· 主要考点：积分常数消去、相容性、参数

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：检查点值条件相容性再修正导函数系数

2026年实质改编：检查点值条件相容性再修正导函数系数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$f(x) = x^2 + 2/x^2 + C.$

幂积分，负三次幂积分为−二次幂。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

不能；$f(2) - f(1) = \dfrac{9}{2} - 3 = \dfrac{3}{2}$，与C无关。

两次函数值相减消去积分常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$k = 8.$

一般$f = x^2 + (k/2)x^{-2} + C$；差$3 - 3k/8 = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C09-R21

原创改编（2026）· 主要考点：积分、点在线上、割线

考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：线性约束提供点再比弦切梯度

2026年实质改编：线性约束提供点再比弦切梯度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$P(1,7)$；$y=x^3+2x+4$。

由直线得y=7，积分后C=4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$Q(-1,1)$.

代入方程。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

弦梯度3，切线梯度5，不平行。

差商6/2=3；导数$3(1)^2+2=5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C09-R22

原创改编（2026）· 主要考点：负幂积分、四次代换、定义域

考法参照：P1-2023-01-Q03（2023）：分式积分后四次化二次及唯一零点证明

2026年实质改编：分式积分后四次化二次及唯一零点证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = x^2/2 - x^{-2} - \dfrac{7}{4}.$

化为$x + 2x^{-3}$积分；在2处$2 - \dfrac{1}{4} + C = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

令y=0，乘$4x^2$得$2x^4 - 7x^2 - 4 = 0$。

x>0允许清分母。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(2x^2 + 1)(x^2 - 4) = 0$；域内只有x=2。

$x^2 = -\dfrac{1}{2}$无实根，x=−2不在域。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：根式、参数、法线条件

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：法线斜率约束积分参数并寻找零梯度点

2026年实质改编：法线斜率约束积分参数并寻找零梯度点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 3.$

切线梯度2，所以$2a - 4 = 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 4x + 5.$

积分后在4处函数值5，C=5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x = \dfrac{16}{9},\ y = \dfrac{71}{27}.$

$3\sqrt{x} = 4$；代入$2(\dfrac{64}{27}) - \dfrac{64}{9} + 5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C09-R24

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、图像对称、水平切线

考法参照：P1-2021-10-Q10（2021）：二阶条件恢复偶函数并检验对称点梯度

2026年实质改编：二阶条件恢复偶函数并检验对称点梯度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$y = x^4 - 2x^2 + 3.$

两次积分，水平条件去一次常数，点值定二次常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

各x项都是偶次幂，替换−x不变。

直接代数计算。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

梯度均0，点$(-1, 2), (1, 2)$。

$y\prime = 4x^3 - 4x$；代入两点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C09-R25

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、法线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：单根式分母拆项积分后法线截距

2026年实质改编：单根式分母拆项积分后法线截距；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$f(x)=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}+\dfrac{2}{3}$.

化幂积分；4处基础值$\dfrac{16}{3}+4=\dfrac{28}{3}$，补2/3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{5}{2}$.

原导数代4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y-10=-\dfrac{2}{5}(x-4)$；截距$\dfrac{58}{5}$。

法线负倒数−2/5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C09-R26

原创改编（2026）· 主要考点：积分、函数差、平移

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：区别导函数常数差与原函数常数差

2026年实质改编：区别导函数常数差与原函数常数差；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$f = x^3 + 1,\ g = x^3 + 2x + 1.$

分别积分并用共同初值。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

仅$(0, 1)$。

相等条件$2x = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

差$g - f = 2x$不是常数，且导函数也不相同。

竖直平移只能改变积分常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C09-R27

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、两点、切线截距

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：两个函数值代替梯度值恢复二阶模型

2026年实质改编：两个函数值代替梯度值恢复二阶模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$y = x^3 + x^2 + x + 1.$

积分$y = x^3 + x^2 + Ax + B$，B=1、A=1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = 6x - 2.$

导数$3x^2 + 2x + 1$，点$(1, 4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(\frac{1}{3}, 0)$，不在曲线；曲线值$\frac{40}{27}$。

代入$\frac{1}{27} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C09-R28

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、精确值、法线

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：非整数初值常数与精确根式法线

2026年实质改编：非整数初值常数与精确根式法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the reconstructed curve, find

(i) · 2 marks

$$y=\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}-\sqrt{3}.$$

基础值在3为$4\sqrt{3}+2\sqrt{3}$，C=−√3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$$y-5\sqrt{3}=-\frac{\sqrt{3}}{7}(x-3).$$

梯度$2\sqrt{3}+1/\sqrt{3}=7\sqrt{3}/3$，取负倒数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$$38\sqrt{3}/7.$$

令x=0，加$3\sqrt{3}/7$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C09-R29

原创改编（2026）· 主要考点：展开积分、平移、水平切线

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分结果重组为平移形式并解释水平切线

2026年实质改编：积分结果重组为平移形式并解释水平切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$y = x^3 - 6x^2 + 12x + C$.

先展开$3x^2 - 12x + 12$，使用P1幂积分。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

点值给C=−9；展开$(x-2)^3 - 1$核对。

不需要使用换元积分。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

右移2、下移1；切线$y = -1$。

导数在2为0，函数值−1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C09-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、法线、正性证明

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：法线方向与二阶导数条件还原曲线并证明梯度性质

2026年实质改编：法线方向与二阶导数条件还原曲线并证明梯度性质；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

2.

给定直线斜率−1/2，为法线方向，取负倒数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y = x^3/3 + 2x + 2.$

第一次常数2，第二次常数2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y' = x^2 + 2 > 0$对所有实数成立。

平方非负，故梯度至少2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求